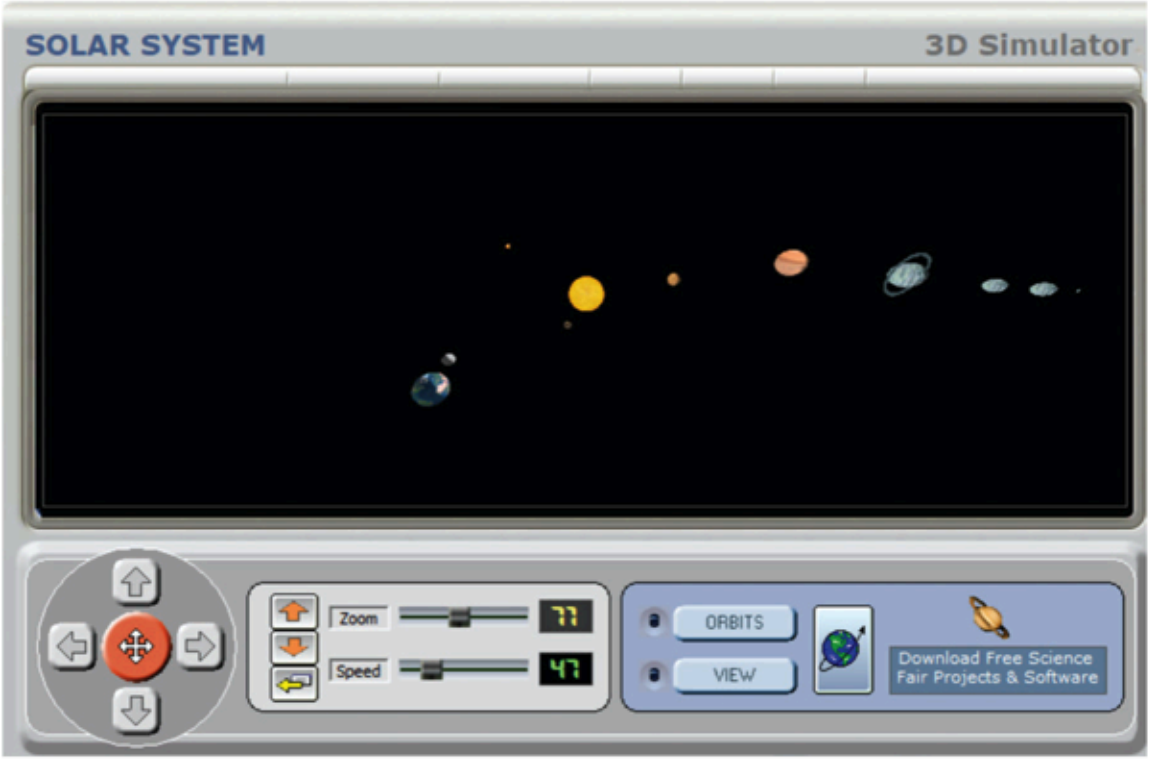
THỰC HÀNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 3D HỆ MẶT TRỜI
(SOLAR SYSTEM 3D SIMULATOR)

1. **Yêu cầu:**

Phần mềm mô phỏng Solar System 3D Simulator giúp người dùng quan sát các hành tinh trong Hệ Mặt Trời và khám phá thêm thông tin về Hệ Mặt Trời (Hình 5).



Hình 5: Mô hình ảnh có thể quan sát được trên màn hình của Solar System 3D Simulator

Em hãy tìm hiểu phần mềm Solar System 3D Simulator để trả lời cho các câu hỏi và yêu cầu sau:

(1) Hệ Mặt Trời gồm bao nhiêu hành tỉnh và đó là những hành tỉnh nào (tên tiếng Anh và tên tiếng Việt)?

(2) Hãy chọn ba hành tỉnh và cho biết một số thông tin về mỗi hành tinh đó (đường kính, quỹ đạo, thời gian quay một vòng quỹ đạo, vận tốc trung bình, thời gian một ngày của hành tỉnh, khối lượng, nhiệt độ).

(3) Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất? Hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

(4) Quỹ đạo của hành tinh nào dài nhất?

(5) Hành tinh nào có nhiều vệ tinh quay xung quanh nhất?

(6) Hãy dùng phần mềm để giải thích hiện tượng nguyệt thực.

(7) Hãy dùng phần mềm để giải thích hiện tượng nhật thực.

(8) Làm thế nào để xác định một vùng trên Trái Đất đang là ban ngày hay ban đêm?

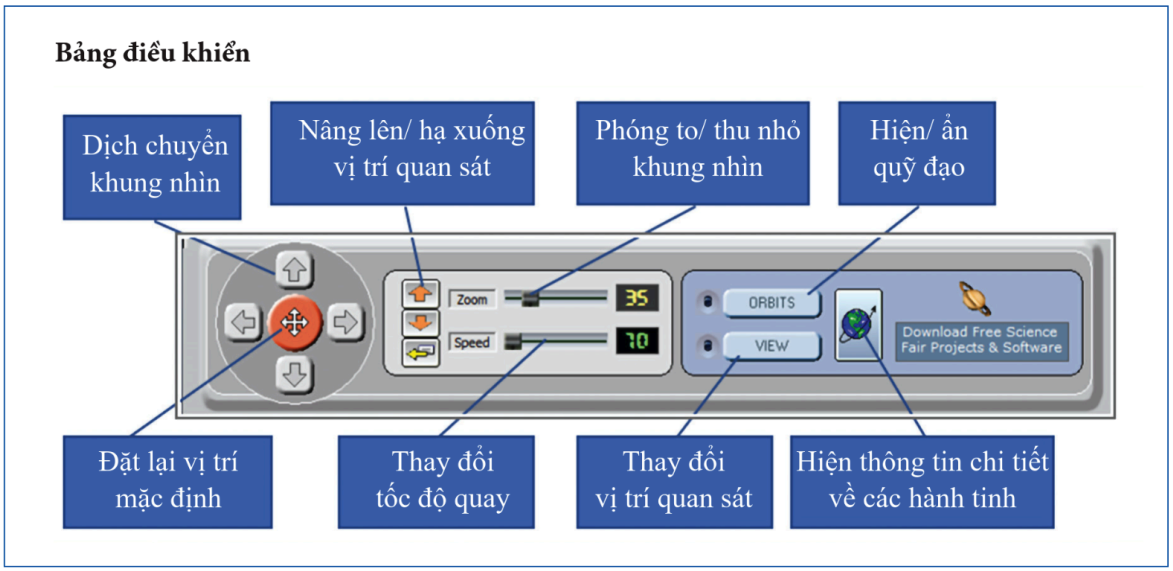
(9) Theo em, phần mềm mô phỏng này đem lại lợi ích gì và có thể dùng trong những lĩnh vực nào?

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Kích hoạt biểu tượng phần mềm Solar System 3D Simulator (Hình 6). Nếu chưa có phần mềm này trên máy tính thì cần tải từ trên Internet xuống và cài đặt (đây là phần mềm miễn phí).

Hình 6: Biểu tượng của phần mềm Solar System 3D Simulator

Bước 2. Khám phá bảng điều khiển (Hình 7).



Hình 7: Bảng điều khiển hoạt động mô phỏng của phần mềm Solar System 3D Simulator

3. **Hình thức nộp sản phẩm**

- Cú pháp đặt tên file: Bai5CS_HovaTen.pdf
- Sản phẩm nộp là 1 file có định dạng *.pdf và nội dung của file sẽ bao gồm tất cả câu hỏi và câu trả lời tương ứng

4. **Rubric đánh giá sản phẩm**

Tiêu chí	**Tốt (9 - 10 điểm)**	**Đạt (6 - 8 điểm)**	**Chưa đạt (0 - 5 điểm)**
Nội dung trả lời câu hỏi (Trọng số 50%)	Trả lời đầy đủ, chính xác 9/9 câu hỏi. Các thông số kỹ thuật (đường kính, vận tốc, khối lượng...) ở câu (2) khớp với phần mềm. Tên các hành tinh có cả tiếng Anh và tiếng Việt.	Trả lời được từ 6 đến 8 câu hỏi. Có thể sai sót nhỏ ở các thông số chi tiết hoặc thiếu tên tiếng Anh/tiếng Việt ở một vài hành tinh.	Chỉ trả lời được dưới 5 câu hỏi hoặc nội dung sai lệch hoàn toàn so với thông tin từ phần mềm.
Giải thích hiện tượng (Nguyệt thực, Nhật thực, Ngày/Đêm) (Trọng số 20%)	Giải thích rõ ràng, đúng bản chất khoa học dựa trên việc quan sát mô phỏng. Nêu được vị trí tương đối của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng.	Giải thích đúng nhưng còn sơ sài, chưa nêu rõ được vị trí các thiên thể trong phần mềm khi hiện tượng xảy ra.	Không giải thích được hoặc giải thích sai hoàn toàn về vị trí các thiên thể.
Kỹ năng sử dụng phần mềm & Nhận thức (Trọng số 15%)	Nêu được lợi ích và ứng dụng thực tế của phần mềm mô phỏng một cách sâu sắc (Giáo dục, nghiên cứu, thiên văn...).	Nêu được lợi ích chung chung, chưa mở rộng được các lĩnh vực ứng dụng của mô phỏng.	Không nêu được lợi ích hoặc ứng dụng của phần mềm.
Hình thức và Định dạng file (Trọng số 15%)	File đúng định dạng .pdf. Trình bày khoa học, rõ ràng, có hình ảnh minh họa từ màn	File đúng định dạng .pdf nhưng trình bày chưa đẹp, còn rối mắt	Sai định dạng file (ví dụ gửi file .doc, .jpg) hoặc trình bày

	hình phần mềm (screenshot) là một điểm cộng lớn.	hoặc không có hình ảnh minh họa.	cẩu thả, khó đọc.